Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

по дисциплине «Программирование на языке C++»

«Использование основных операторов языка C++»

Выполнил: студент группы ИКС-26-1б
Голдобин Вадим Александрович
Проверил: _____
Оценка: _____ Подпись:
_____

Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2

ВВЕДЕНИЕ 3

1 Постановка задачи 3

2 Исходные данные и математическая модель 3

3 Текст программы 4

4 Результат выполнения программы 4

5 Объяснения работы программы 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8

ВВЕДЕНИЕ

Цель лабораторной работы — научиться использовать основные операторы языка C++ и циклы. В данной работе с помощью цикла while находится сумма ряда, пока очередной член ряда не станет меньше заданной точности.

1 Постановка задачи

Вариант 9

Вариант 9. Найти сумму ряда с точностью $\varepsilon = 10^{-4}$, общий член которого задаётся формулой:

$a_n = 10^n / n!$

Результат суммы вывести на экран. Для решения использовать цикл.

2 Исходные данные и математическая модель

Начальное значение n = 1, начальная сумма sum = 0. Первый член ряда:

$a_1 = 10^1 / 1! = 10$

Каждый следующий член вычисляется через предыдущий по рекуррентной формуле:

$a_n = a_{n-1} \cdot 10 / n$

Такой способ позволяет избежать прямого вычисления больших степеней и факториалов: n! при больших n растёт очень быстро, а степени 10^n могут достигать огромных значений. Рекуррентная формула работает только с текущим членом ряда.

Цикл продолжается, пока fabs(a) >= 1e-4. Как только модуль очередного члена становится меньше заданной точности, цикл завершается.

3 Текст программы

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
    double a, sum, eps;
    int n;
    eps = 0.0001;
    a = 10.0;
    sum = 0.0;
    n = 1;
    while (fabs(a) >= eps) {
        sum = sum + a;
        n = n + 1;
        a = a * 10.0 / n;
    }
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

4 Результат выполнения программы

Sum = 22025.5

Точное значение суммы ряда: 22025.4657948067. Программа выводит 22025.5 из-за стандартного формата вывода cout, который по умолчанию показывает 6 значащих цифр.

Последний добавленный член ряда соответствует n = 34. Следующий член (при n = 35) уже меньше 0,0001, поэтому цикл завершается. Контрольная проверка: сумма ряда $\Sigma\ 10^n/n!$ от n = 1 до ∞ равна $e^{10} - 1 \approx 22025.4657948$, что совпадает с полученным результатом.

5 Объяснения работы программы

В начале программы задаются значения:

- eps = 0.0001 — заданная точность;
- a = 10.0 — первый член ряда;
- sum = 0.0 — начальная сумма;
- n = 1 — номер текущего члена.

Далее выполняется цикл while с условием fabs(a) >= 1e-4. Функция fabs() из библиотеки cmath возвращает абсолютное значение числа. Пока модуль текущего члена ряда не меньше заданной точности, выполняются три действия:

1. К сумме добавляется текущий член ряда: sum = sum + a.
2. Номер члена увеличивается: n = n + 1.
3. Вычисляется следующий член ряда по рекуррентной формуле: a = a * 10.0 / n.

Как только модуль очередного члена становится меньше 0,0001, цикл завершается и на экран выводится накопленная сумма.

Использование цикла while с предусловием означает, что перед каждым выполнением тела цикла проверяется условие продолжения. Такой подход удобен для задач суммирования рядов с заданной точностью: число итераций заранее не известно и определяется самим процессом вычислений.

6 Блок-схема алгоритма

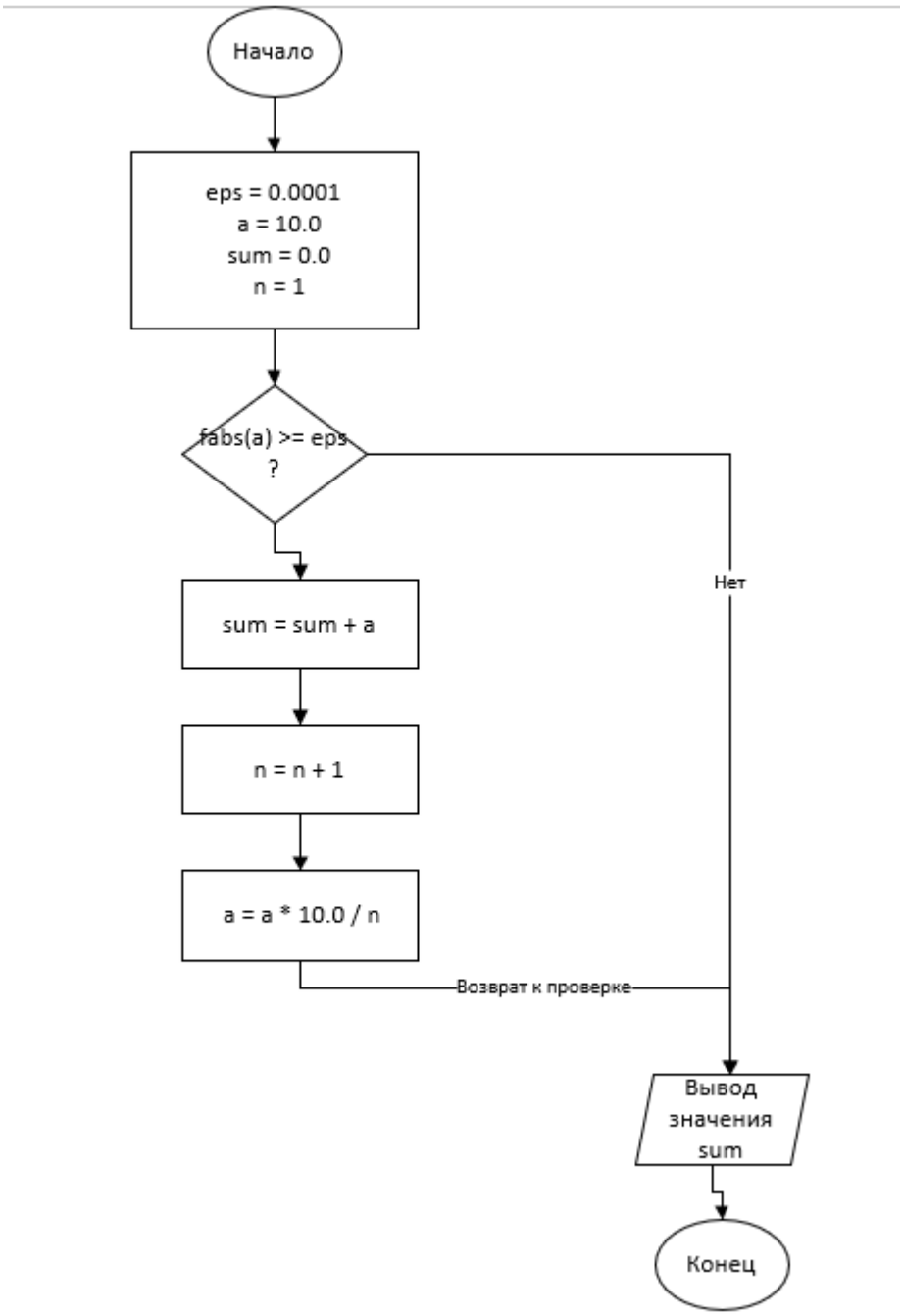


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма суммирования ряда для варианта 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В лабораторной работе была написана программа для нахождения суммы ряда с заданной точностью. Для повторения вычислений использован цикл while с предусловием. В ходе работы были применены арифметические операции, накопление суммы, а также проверка условия с помощью функции fabs().

Полученный результат 22025.5 совпадает с теоретическим значением $e^{10} - 1$, что подтверждает правильность работы программы. Использование рекуррентной формулы для вычисления членов ряда позволило избежать переполнения и потери точности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке С++. Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. — Пермь, 2003.
2. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
3. ГОСТ 19.701–90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.